الفصل الرابع ASE

Software Project Planning — الفهم العميق T3

أسئلة "لماذا/كيف" — تكشف الفهم لا الحفظ

شنو هذا الملف؟ أسئلة تختبر **الفهم** — ليش هيك؟ كيف يشتغل؟ شنو العلاقة؟ إذا جاوبت "احفظت" ما راح تكفي — لازم تعيد الصياغة بمثالك.

The COCOMO Family — One Map

COCOMO 81 (three levels) and COCOMO II (three stages) side by side

COCOMO 81 (Boehm, 1981) THREE MODES (basic coefficients)

BASIC
$E = a_k(KLOC)^{b_k} \cdot D = c_k(E)^{d_k}$

INTERMEDIATE
$E = a_i(KLOC)^{b_i} \times EAF$ (15 cost drivers)

DETAILED
phase-sensitive multipliers, 3-level hierarchy

Mode	a_k	b_k	c_k	d_k	when?
Organic	2.4	1.05	2.5	0.38	small, familiar
Semidetached	3.0	1.12	2.5	0.35	medium mix
Embedded	3.6	1.20	2.5	0.32	tight constraints

Intermediate coefficients differ! a_i = 3.2 / 3.0 / 2.8 (because EAF compensates)

b_i = 1.05 / 1.12 / 1.20 · c_i = 2.5 · d_i = 0.38 / 0.35 / 0.32

⚠ Don't mix a_k (2.4) with a_i (3.2) for organic!

COCOMO II

4 CATEGORIES:
End-user programming · Infrastructure · Application generators · System integration

Stage 1: Application Composition
object points → NOP
Effort = NOP / PROD
size in object points

Stage 2: Early Design
PM = 2.5 × size^B
B = 0.91 + 0.01ΣSF (5 factors)
× 7 effort multipliers

Stage 3: Post-Architecture
most detailed
× 17 effort multipliers
after architecture done

TDEV = [φ × PM_adjusted^(0.28+0.2(B−0.91))] × SCED% with φ = 3.67

عائلة COCOMO

Q3.1 ليش نقيس الحجم **قبل** الكود؟

لأن الحجم مدخل لباقي التقديرات (cost, time, resources). لو انتظرنا الكود — فات وقت التخطيط. FP يساعد: تُحسب من SRS. *(سلايد 10–16)*

Q3.2 ليش LOC **ظالمة** للغات عالية المستوى؟

نفس الوظيفة: 100 سطر assembly = 10 أسطر C++. LOC تعاقب اللغات المختصرة رغم أنها أكثر إنتاجية. *(سلايد 7–8)*

Q3.3 ليش الـCAF يتغيّر بين 0.65 و1.35؟

لأن المعادلة `0.65 + 0.01×ΣFi`، وΣFi بين 0 و70 ⇒ المدى [0.65, 1.35]. *(سلايد 21)*

Q3.4 شنو يعني إن الـ14 عامل تعقيد مو كلها بنفس الأهمية؟

كل عامل يُقيَّم 0←5؛ العامل بـ5 يضيف 0.05 للـCAF (يزيد الجهد)، والعامل بـ0 ما يضيف. المعنى: النظام "المعقّد" عنده ΣFi عالي ⇒ CAF أعلى ⇒ FP أعلى. *(سلايد 21)*

Q3.5 ليش COCOMO عنده **3 مودات** مو واحد؟

لأن "الحجم + البيئة" يغيّرون العلاقة. Organic = بيئة ودّية (a=2.4)، Semidetached = وسط (3.0)، Embedded = قيود صارمة على hardware/الجدول (3.6 ⇒ جهد أعلى). *(سلايد 43)*

Q3.6 ليش معامل a بـintermediate (3.2) **مختلف** عن basic (2.4) للorganic؟

لأن intermediate يضرب بـEAF. لو EAF=1، لازم يعطي نفس النتيجة ⇒ a_i مُعاير ليغطي أن EAF عادةً > 1. *(سلايد 57)*

Q3.7 ليش الأس b في `E=a(KLOC)^b` دائماً **> 1**؟

لأن الجهد ينمو **أسرع** من الحجم (diseconomies of scale) — التنسيق والتفاعلات تزيد. 1.20 ← b=1.05 (organic) (embedded). *(استنتاج من سلايد 45)*

Q3.8 ليش `D=c(E)^d` بـ**d > 1**؟

لأن الوقت ينمو **أبطأ** من الجهد — يمكنك توظيف المزيد (لكن بحدود). 0.32 ← d=0.38. *(سلايد 45)*

Q3.9 شنو منطق الـ15 cost driver بأربع مجموعات؟

كل مجموعة تمثل بُعداً: **Product** (شنو نبيعه) · **Hardware** (على شنو نشتغل) · **Personnel** (مَن يشتغل) · **Project** (كيف نشتغل). كل driver يعدّل الجهد صعوداً/نزولاً. *(سلايد 53–56)*

Q3.10 ليش B في COCOMO II **متغيّر** مو ثابت؟

لأن معادلته `B = 0.91 + 0.01×ΣSF`. الخمسة scale factors (precedentness, flexibility, arch/risk, team cohesion, process maturity) تصف "نضج المشروع". مشروع مألوف ومنظّم ⇒ B قريب 0.91 (economies). جديد ومبعثر ⇒ قريب 1.23 (diseconomies). *(سلايد 85–88)*

Q3.11 ليش نموذج Putnam سُمّي Rayleigh؟

لأن Norden (IBM) لاحظ أن توزيع جهد مشاريع الـhardware يتبع **توزيع Rayleigh الاحتمالي** — يبدأ بطيئاً، يذروه، ثم ينزل. Putnam أكّد أنه تقريب جيد للـsoftware. *(سلايد 123–125)*

Q3.12 شنو معنى "$D = K/td^2$ difficulty"؟

يقيس **إجهاد التطوير**: مشروع فيه جهد كبير K ووقت قصير td ⇒ D عالي ⇒ صعب. ∝ الجهد، ∝ 1/الوقت^2. *(سلايد 137–138)*

Q3.13 ليش $D_0 = K/td^3$ يأخذ قيم 8/15/27؟

D_0 يقيس **نمط بناء الفريق**: مشروع جديد بتفاعلات (8، نمو أبطأ)، standalone (15)، إعادة بناء (27، نمو أسرع لأن الأساس موجود). *(سلايد 143)*

Q3.14 ليش نستخدم $Kd = K/6$ و$tod = td/\sqrt{6}$ بالـsub-cycle development؟

لأن مرحلة التطوير = جزء من دورة الحياة الكاملة (95% من T&C يُكمل بالتطوير). العلاقة مشتقة من تساوي الميل عند t=0. *(سلايد 153–155)*

Q3.15 شنو معنى "risk = tomorrow's problem"؟

الخطر **لم يحدث بعد** لكنه محتمل. إدارته = توقّعه قبل يصير مشكلة. *(سلايد 182)*

Q3.16 ليش نقسّم أنشطة risk إلى **assessment** و**control**؟

Assessment = نفهم الخطر (تعرّف/تحليل/ترتيب). Control = نسويه (تخطيط/مراقبة/حل). التقسيم = فرق بين "المعرفة" و"العمل". *(Fig 9, سلايد 190)*

Q3.17 شنو معنى "risk exposure"؟

RE = probability × magnitude. يسمح **بترتيب** المخاطر: الأولوية للـRE الأعلى. *(سلايد 191)*

Q3.18 ليش FP = UFP × CAF مو جمع؟

لأن CAF **معامل تعديل نسبي** (0.65–1.35) يضاعف الأساس — مو إضافة ثابتة. *(سلايد 19)*

Q3.19 كيف Object Points يختلف عن FP؟

كلا يقيس الحجم، لكن object points يقيس **screens/reports/3GL components** (COCOMO II App Composition) بينما FP يقيس functional units. *(سلايد 76–80)*

Q3.20 ليش التقدير المبكر غالباً **غير دقيق**؟

لأن المعلومات محدودة (متطلبات أولية). الحل: تقدير حدودي (range) + تحديث مع تقدّم المشروع. *(Exercise 4.31)*

Q3.21 شنو الفرق بين "static single-variable" و"multivariable"؟

> Single-variable: الجهد = دالة الحجم فقط (مثل W-F, SEL). Multivariable: الجهد = دالة الحجم + **drivers** (مثل COCOMO intermediate). *(سلايد 34)*

Q3.22 ليش "reuse" يخفض الـNOP؟

> لأن معادلته NOP = object_points × (100−reuse%)/100 — كل ما زادت إعادة الاستخدام، قلّ الجهد لبناء الجديد. *(سلايد 83)*

Q3.23 كيف تُختار الـmode الصحيح؟

> 3 مؤشرات: **الحجم** (KLOC) · **الخبرة** (فريق) · **البيئة/القيود**. صغير+مألوف=organic؛ قيود+معقّد=embedded. *(سلايد 43)*

Q3.24 شنو معنى "productivity ∝ D^(−2/3)"؟

> كل ما زادت الصعوبة (D)، قلّت الإنتاجية (P). العلاقة عكسية غير خطية (قوة −2/3). *(سلايد 147)*

Q3.25 ليش "fix faults & cost to detect" يزيد كل ما تأخر الاكتشاف؟

> لأن الخطأ بالمتطلبات، لو انكشف بالتصميم، يكلف إعادة تصميم. لو انكشف بالتشغيل، يكلف إعادة بناء كاملة. *(سلايد 32)*

Retrieval set (active recall)

السؤال	الجواب
مدى CAF؟	1.35 – 0.65
ليش b>1؟	diseconomies of scale
ليش d<1؟	الوقت ينمو أبطأ من الجهد
ليش B متغيّر؟	5 scale factors
ليش Putnam سُمّي Rayleigh؟	توزيع Norden الاحتمالي
معنى $D=K/td^2$؟	إجهاد التطوير
معنى D_0؟	نمط بناء الفريق (8/15/27)

المصدر: سلايدات 1–207 — تحليل مباشر — بُني 12-10-2026